

<정리>

함수 $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 $f''(a) = 0$ 이면

$x = a$ 에서 $f(x)$ 가 변곡점을 갖는다. ()

$x = a$ 에서 $f(x)$ 가 변곡점을 갖는다면

함수 $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 $f''(a) = 0$ 이다. ()

$x = a$ 에서 $f''(x)$ 가 연속이고 $f(x)$ 가 변곡점을 갖는다면

함수 $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 $f''(a) = 0$ 이다. ()

<음함수의 점근선>

- ① x 에 대한 내림차순으로 정리하였을 때,

$f(y)x^n + g(y)x^{n-1} + \dots = 0$ 에 대하여 $f(y) = 0$ 을 만족하는 $y = c$ 를 수평점근선이라 한다.

- ② y 에 대한 내림차순으로 정리하였을 때,

$f(x)y^n + g(x)y^{n-1} + \dots = 0$ 에 대하여 $f(x) = 0$ 을 만족하는 $x = c$ 를 수직점근선이라 한다.

- ③ $y = mx + b$ 를 대입 후 x 에 대한 내림차순으로

정리하였을 때, $f(m)x^n + g(m, b)x^{n-1} + \dots = 0$ 에 대하여 $f(m) = 0, g(m, b) = 0$ 을 만족하는 $y = mx + b$ 를 사점근선이라 한다.

ex) $x^2y^2 + 2x^2y + x^2 - 4y = 7$ 의 수직, 수평점근선은?

ex) $xy + y = 2x^2$ 의 수직 및 사점근선은?